الأنظمة العدديه

من بين هذه الأنظمة

أولاً :

النظام العشري :

هو من أقدم الأنظمة العدديه و الذي يعتمد على أصابع اليد العشره أي من "0" الى "9" و أساسه العدد "10".

والعمليات الحسابيه الواقعه على هذا النظام هي العمليات الاعتيادية "+ | - | * | /"

مثال :

" + " 10 = 5 + 5

" - " 0 = 5 – 5

" * " 25 = 5 * 5

" / " 1 = 5 / 5

ثانياً :

النظام الثنائي :

هذا النظام يتكون من عددين هما "0" و "1" و أساس هذا النظام هو العدد "2".

أما بالنسبه للعمليات التي تتم عليه هي :

- **الجمع** :

الجمع في النظام الثنائي يتكون من قواعد أساسيه وهي عباره عن :

- ❖ 0 + 0 = 0
- ❖ 0 + 1 = 1
- ❖ 1 + 0 = 1
- ❖ 1 + 1 = 10
- ❖ 1 + 1 + 1 = 11
- ❖ 10 + 11 = 101

عندما نريد تحويل عدد بالنظام الثنائي "101" الى عدد بالنظام العشري فاننا نستخدم الاتي :

2^8 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

ثم نضع كل قيمة بما يقابلها :

2^2 2^1 2^0

1 0 1

"1" يعني ان نضيف قيمة هذا الرقم ، أما "0" لا يضاف قيمه الرقم .

بالتالي قيمه "101" بما يقابلها بالنظام العشري ستكون:

5 = 4 + 1

مثال :

11

011

111+

1010=

مثال 2 :

(110101) + (11) *في النظام العشري* = ... ؟

2^3 2^2 2^1 2^0 ∴

1 0 1 1

11111

(110101) ∴

(1011) +

1000000 =

هذا الرقم يساوي "64" اذا تم تحويله للنظام العشري

- **الضرب :**

الضرب في النظام الثنائي يتكون من قواعد أساسيه وهي عباره عن :

- ❖ 0 * 0 = 0
- ❖ 0 * 1 = 0
- ❖ 1 * 0 = 0
- ❖ 1 * 1 = 1

مثال :

```
   101
    10 *
  -----
   000
  101  +
  -----
  1010
```

هذا الرقم يساوي "10" اذا تم تحويله للنظام العشري

- **الطرح :**

الطرح في النظام الثنائي يتكون من قواعد أساسيه وهي عباره عن :

- ❖ 0 - 0 = 0
- ❖ 1 - 0 = 1
- ❖ 0 - 1 = 1 " يوجد هنا استلاف"
- ❖ 1 - 1 = 0

***ملاحظه :** في الإستلاف في النظام الثنائى يصبح كأنك استلفت 2 وليس 10 كما هو الحال في النظام العشري.

مثال :

```
 1 1
0 2 2 2
10001
01010   -
-----
00111
```

مثال 2 :

```
1101
0100   -
----
1001
```

مثال 3 :

```
0 2 0 1 1
  2 2 2
101100.011
011010.101   -
----------
010001.110
```

مثال 4 :

```
101001.10
1100.1010   -
```

في هذا المثال نلاحظ ان العلامه العشريه مختلفه بين الرقمين و لحل هذه المشكله يجب علينا فعلا الاتى :

أولا – تحويلها الى النظام العشري و من ثم حل المسأله للتأكد به لاحقا :

لتحويل "101001.10" الى النظام العشري نحول أولا العدد الصحيح ثم العدد العشري

101001 هي عباره عن :

1 في الموضع 5 (بمعنى $1 * 2^5 = 32$)

0 في الموضع 4 (بمعنى $0 * 2^4 = 0$)

1 في الموضع 3 (بمعنى $1 * 2^3 = 8$)

0 في الموضع 2 (بمعنى $0 * 2^2 = 0$)

0 في الموضع 1 (بمعنى $0 * 2^1 = 0$)

1 في الموضع 0 (بمعنى $1 * 2^0 = 1$)

وبالتالي فإن العدد سوف يكون (32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 41)

اما 0.10 هي عباره عن :

1 في الموضع -1 (بمعنى $1 * 2^{-1} = 0.5$)

0 في الموضع -2 (بمعنى $0 * 2^{-2} = 0$)

وبالتالي فإن العدد سوف يكون (0.5 + 0 = 0.5)

اذا فالعدد "101001.10" يساوي بالنظام العشري (41 + 0.5 = 41.5)

بالنسبه للرقم "1100.1010" نعيد نفس الخطوات و سنجد ان :

العدد الصحيح سيكون (8 + 4 + 0 + 0 = 12)

و العدد العشري سيكون (0.5 + 0 + 0.125 + 0 = 0.625)

اذا فالعدد "1100.1010" يساوي بالنظام العشري (12 + 0.875 = 12.625)

اذا ف ناتج العمليه بالنظام العشري سيكون :

41.5 – 12.625 = 28.875

لتنفيذ هذه العمليه بالنظام الثنائي نضيف اصفار على يمين العدد العشري حتى تتطابق مسافه العلامه العشريه بين العددين .

بالتالي يصبح الرقم "101001.10" ← "101001.1000"

اذا فالعمليه سوف تكون :

$$\begin{array}{rr} & 1011001.1000 \\ - & 1100.1010 \\ \hline & 11100.1110 \end{array}$$

عندما يتم تحويل هذا الرقم الي الرقم العشري

بنفس الخطوات سيكون عندنا "28.875"

و هو نفس الرقم وبذلك نتأكد ان الحل صحيح

مثال 5 :

$$_2(z) = {}_{10}(30) - {}_{10}(64)$$

الحل :

$$34 = 30 - 64$$

تحويل الرقم 34 الى النظام الثنائي :

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	0	0	1	0

$$\therefore\ _2(100010) = {}_{10}(30) - {}_{10}(64)$$

ثالثاً :

النظام الثماني

هذا النظام يستخدم الأعداد من "0" الى "7" ؛ ويكون أساس هذا النظام هو العدد "8".

العمليات على هذا النظام تنقسم الى :

- **الجمع :**

عند جمع الأعداد الثمانية نتبع نفس الطريقة في حالة الأعداد العشرية مع مراعاة أن أساس نظام العد هو "8".

ف لو اخذنا مثال عن النظام العشري :

$(685)_{10}$

$+ \quad (849)_{10}$

$= \quad (1534)_{10}$

في النظام العشري يكون أساسه 10 فالذي حدث في البدايه عند جمع

5 + 9 = 14 ؛ فما فعلناه هو اننا قمنا بطرح أساس النظام 10 من هذا العدد لانه تجاوزه.

فاصبح 14 – 10 = 4 فقمنا بوضع هذا الرقم و رفعنا العدد 1 الى الرقم الذي يليه.

و بالتالي اصبح الرقم 8 يساوي 9 و عند جمعه مع 4 يساوي 13 وبالتالي نقوم أيضا بطرحه من أساس النظام 10 و بالتالي يصبح 3 و يرفع 1 الى العدد الذي يليه.

و أخيرا العدد 6 يصبح 7 و عند جمعه مع 8 يصبح 15 و نقوم بنفس العمليه و نرفع 1 للعدد التالي و لانه لا يوجد عدد يجمع معه ينزل كما هو.

بنفس هذه الخطوات بالضبط نقوم بالجمع في النظام الثماني و لكن باساس النظام الثماني و هو العدد "8" .

مثال :

$(617)_8 + (452)_8$

1 1

452

617 +

1271 =

فكما فعلنا في النظام العشري عند جمع 2 + 7 = 9 ؛ و هذا العدد يتجاوز أساس النظام و هو العدد 8 , بالتالي 9 – 8 = 1 نضع هذا العدد و نرفع 1 الى العدد الذي يليه , 1+5+1=7 و 7 هو عدد اقل من أساس النظام "8" فيبقى كما هو , اما 4 + 6=10 و 10 اكبر من 8 فبالتالي 10-8=2 نضع 2 و نرفع 1 للخانه الأخرى ولأنه لا يوجد عدد يجمع معه ينزل.

مثال 2 :

$_8(17.7) + {}_8(63.5)$

12 − 8 = 4 ⇐ 12 = 7 + 5

11 − 8 = 3 ⇐ 11 = 7 + 4

8 8 = 0 ⇐ 8 = 1 + 7

1 1 1

63.5

17.7 +

103.4 =

- **الطرح:**

الطرح في النظام الثماني يكون مثله مثل النظام العشري و لكن بدل الاستلاف ب "10" يكون الاستلاف بأساس النظام وهو العدد "8"، و يتم اضافته الى العدد.

مثال :

$_8(123) - {}_8(260)$

8 = 0 + 8

58

2~~60~~

123 -

135 =

مثال 2 :

$_8(756) - {}_8(2005)$

$8 = 0 + 8$

$13 = 8 + 5$

$$\begin{array}{r} 2005 \\ 756 \; - \\ \hline 1027 \; = \end{array}$$

- **الضرب :**

في عملية الضرب في النظام الثماني نقوم بتحويل ناتج الضرب بين العددين الى النظام الثماني و من ثم نضع اول رقم ، اما الثاني نقوم برفعه الي العدد التالي ، و نكمل ضرب الرقم الاخر و تحويله أولا الى النظام الثماني بنفس الطريقه ثم نقوم باضافه الرقم الثاني الذي قمنا برفعه مسبقا.

مثال :

$_8(8) * {}_8(92) = {}_8(؟؟)$

$$\begin{array}{r} 92 \\ 8 \; * \\ \hline 1120 \; = \end{array}$$

$_{10}(16) = 2 * 8$

$_8(20) \Longleftarrow {}_{10}(16)$

$_{10}(72) = 9 * 8$

$_8(110) \Longleftarrow {}_{10}(72)$

$112 = 2 + 110$

مثال 2 :

$_8(??) = {}_8(726) * {}_8(3)$

$_{10}(18) = 6 * 3$

$_8(22) \Leftarrow {}_{10}(18)$

$_{10}(6) = 2 * 3$

$_8(6) \Leftarrow {}_{10}(6)$

$8 = 2 * 6$

$_{10}(21) = 7 * 3$

$_8(25) \Leftarrow {}_{10}(21)$

$26 = 1 + 25$

12

726

3 *

2602 =

لأنه "8" فنضع 0

ونرفع 1

مثال 3 :$_8(??) = {}_8(24) * {}_8(65)$

$_{10}(20) = 5 * 4$

$_8(24) \Leftarrow {}_{10}(20)$

$_{10}(24) = 6 * 4$

$_8(30) \Leftarrow (24)$

$32 = 2 + 30$

$_{10}(10) = 5 * 2$

$_8(12) \Leftarrow {}_{10}(10)$

$_{10}(12) = 6 * 2$

$_8(14) \Leftarrow {}_{10}(12)$

$15 = 1 + 14$

1

2

65

24 *

324 +

152

2044 =

نقوم بعملية الجمع كما فعلنا في الجمع في النظام الثماني

رابعا :

النظام السادس عشر

تُستخدم الرموز :

[0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , A , B , C , D , E , F]

لتمثيل قيم الأعداد ضمن أول خانة بترتيب تصاعدي بحسب تسلسل ورودها، بحيث تكون :

(F = 15) ,(E = 14) , (D = 13) , (C = 12) , (B = 11) , (A = 10)

و يكون أساس هذا النظام هو "16" .

العمليات على هذا النظام :

- **الجمع :**

في الجمع بالنظام السادس عشر نتبع نفس الأسلوب المستعمل في النظام العشري مع مراعاة أن أساس هذا النظام هو 16.

مثال :

$$_{16}(??) = {}_{16}(44) + {}_{16}(A9)$$

$$\begin{array}{r} A9 \\ 44 \; + \\ \hline ED \; = \end{array}$$

13 = 4 + 9

D ⇐ 13

14 = 4 + A

E ⇐ 14

مثال 2 :

$$_{16}(??) = {}_{16}(B53.A5) + {}_{16}(2A1.2B)$$

$$\begin{array}{r} 2A1.2B \\ B53.A5 \; + \\ \hline DF4.D0 \; = \end{array}$$

لانه 16 فنضع 0 و نرفع 1

16 − 16 = 0

16 = 5 + B

D ⇐ 13 = A + 3

4 = 3 + 1

F ⇐ 15 = 5 + A

D ⇐ 13 = B + 2

- **الطرح :**

في الطرح بالنظام السادس عشر نتبع نفس الأسلوب المستعمل في النظام العشـــري مع مراعاة أن أســـاس هذا النظام هو 16 ، و بالتالي فان الاســـتلاف يكون بإضـــافة الرقم الى 16 و طرح واحد من الرقم المراد الاستلاف منه.

مثال :

$_{16}(??) = {}_{16}(5F2) + {}_{16}(B23)$

الاستلاف

A = 1 - B

18 = 16 + 2

1 = 2 - 3

3 = F - 18

5 = 5 - A

A 18

~~B~~ ~~2~~ 3

5F2 -

531 =

مثال 2 :

$_{16}(??) = {}_{16}(B53.A5) + {}_{16}(FA1.2B)$

الاستلاف الأول

0 = 1 - 1

18 = 16 + 2

6 = 5 - 11

8 = A - 18

16

9 ~~0~~ 18

~~F~~ ~~A~~ ~~1~~ ~~.~~ ~~2~~ B

B53.A5 -

44D.86 =

الاستلاف الثاني

9 = 1 - A

16 = 16 + 0

D = 3 - 16

4 = 5 - 9

4 = B - F

- **الضرب :**

في عملية الضرب في النظام السادس عشر نقوم بتحويل ناتج الضرب بين العددين الى النظام السادس عشر و من ثم نضع اول رقم ، اما الثاني نقوم برفعه الي العدد التالي ، و نكمل ضرب الرقم الاخر و تحويله أولا الى النظام السادس عشر بنفس الطريقه ثم نقوم باضافه الرقم الثاني الذي قمنا برفعه مسبقا.

مثال :

$_{16}(A14) * _{16}(5) = _{16}(؟؟)$

$$\begin{array}{r} \overset{1}{A}14 \\ 5\ * \\ \hline 3264\ = \end{array}$$

$_{10}(20) = 4 * 5$

$_{16}(14) \Leftarrow _{10}(20)$

$6 = 1 + 5 = 1 * 5$

$_{10}(50) = A * 5$

$_{16}(32) \Leftarrow _{10}(50)$

مثال 2 :

$_{16}(AC2) * _{16}(5A) = _{16}(؟؟)$

$$\begin{array}{r} AC2 \\ 5A\ * \\ \hline 6B94 \\ 35CA\ + \\ \hline 3C834\ = \end{array}$$

$_{10}(10) = 2 * 5$

$_{16}(A) \Leftarrow _{10}(10)$

$_{10}(60) = C * 5$

$_{16}(3C) \Leftarrow _{10}(60)$

$_{10}(50) = A * 5$

$_{16}(32) \Leftarrow _{10}(50)$

$_{16}(35) = _{16}(3) + _{16}(32)$

$_{10}(20) = 2 * A$

$_{16}(14) \Leftarrow _{10}(20)$

$_{10}(120) = C * A$

$_{16}(78) \Leftarrow _{10}(120)$

$79 = 1 + 78$

$_{10}(100) = A * A$

$_{16}(64) \Leftarrow _{10}(100)$

$_{16}(6B) = _{16}(7) + _{16}(64)$